Disponible en ligne sur
SciVerse ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France
EM|consulte
www.em-consulte.com

Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique 61 (2013) 233–240

Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique
Epidemiology and Public Health

Article original

Séroprévalence des marqueurs de l'infection chez les donneurs de sang à Niamey (Niger)

Seroprevalence of infectious markers among blood donors in Niamey (Niger)

Z. Mayaki [a,*], N. Dardenne [b,f], R. Kabo [a], M. Moutschen [c,d], D. Sondag [e,f], A. Albert [b,f], C. Gérard [d,g]

[a] *Centre national de transfusion sanguine, BP 2399, Niamey, Niger*
[b] *Service d'informatique médicale et de biostatistique, université de Liège, CHU Sart Tilman, B23, 4000 Liège, Belgique*
[c] *Service des maladies infectieuses et médecine interne générale, CHU Sart Tilman, B35, 4000 Liège, Belgique*
[d] *Laboratoire de référence Sida, CHU Sart Tilman, B35, 4000 Liège, Belgique*
[e] *Service francophone du sang, Croix-Rouge de Belgique, 8, rue du Fond-du-Maréchal, 5020 Suarlée, Belgique*
[f] *Département des sciences de la santé publique, faculté de médecine, université de Liège, CHU Sart Tilman, B23, 4000 Liège, Belgique*
[g] *Service d'immuno-hématologie-transfusion, CHU Sart Tilman, B35, 4000 Liège, Belgique*

Reçu le 23 février 2012 ; accepté le 11 décembre 2012

Abstract

Background. – The study aimed to determine the seroprevalence of transfusion-transmitted infectious (TTI) markers for human immunodeficiency virus (HIV), hepatitis B and C viruses (HBV, HCV) and syphilis among blood donors in Niamey (Niger). The association between seroprevalence of ITT markers and sociodemographic characteristics of blood donors was investigated.

Methods. – A cross-sectional study was conducted in 2010 among 3213 blood donors. Data were collected from a pre-donation questionnaire and from laboratory tests results.

Results. – The male/female ratio was 4/1. Up to 18.1% of donations had at least one positive marker, in which 2.7% presented a positive test for two or more agents. A seroprevalence of 1.62% (95%CI: 1.21–2.12) was associated with HIV, 15.4% (13.9–16.7) with HBV, 1.18% (0.84–1.62) with HCV, and 0.47% (0.26–0.77) for blood samples reacted with RPR test for syphilis. The HIV seroprevalence was two-fold higher in family than in volunteer donors (OR = 2.15, 95%CI: 1.24–3.73). It was also higher in Rhesus D negative donors (OR = 2.40, 95%CI: 1.11–5.17). The hepatitis B surface antigen seroprevalence was significantly higher in males than females (OR = 1.85, 95%CI: 1.39–2.45) and in first time than in regular donors ($P < 0.0001$). The HCV seroprevalence was significantly higher in male donors (OR = 4.41, 95%CI: 1.06–18.4) and in donors from rural areas (OR = 4.09, 95%CI: 1.42–11.8). Syphilis marker was significantly associated with the marital status (higher seroprevalence in divorced donors, $P = 0.0085$).

Conclusion. – Prevalence of TTI markers is high and national strategies for safe blood transfusion have to be strengthened. It is essential to recruit and maintain more volunteer donors, while females should be encouraged to donate blood.
© 2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Keywords: Seroprevalence; HIV; Hepatitis B; Hepatitis C; Syphilis; Blood donors; Niamey

Résumé

Position du problème. – Déterminer la séroprévalence du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), des virus des hépatites B (VHB) et C (VHC) et de la syphilis chez les donneurs de sang à Niamey (Niger). Étudier l'association entre la séroprévalence et les facteurs sociodémographiques des donneurs.

Méthodes. – Une étude transversale a été réalisée en 2010 sur 3213 sujets. Les données proviennent des questionnaires pré-don et des résultats des tests de qualification biologique des dons de sang.

Résultats. – Le ratio hommes/femmes est de 4/1. Jusqu'à 18,1 % des dons sont positifs dont 2,7 % de co-infections. Les séroprévalences sont de 1,62 % (IC 95 % : 1,21–2,12) pour le VIH, 15,4 % (13,9–16,7) pour le VHB, 1,18 % (0,84–1,62) pour le VHC et 0,47 % (0,26–0,77) pour la syphilis. La prévalence du VIH est deux fois plus élevée chez les donneurs familiaux que chez les volontaires (OR = 2,15, IC95 % : 1,24–3,73). Elle

* Auteur correspondant. Service de transfusion, CHU Sart Tilman, B35, 4000 Liège, Belgique.
Adresse e-mail : mzoubeida@yahoo.fr (Z. Mayaki).

0398-7620/$ – see front matter © 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
http://dx.doi.org/10.1016/j.respe.2012.12.018

est également plus élevée chez les donneurs ayant un phénotype Rhésus D négatif (OR = 2,40, IC 95 % : 1,11–5,17). Il existe une association statistiquement significative de la présence du marqueur de l'hépatite B avec le sexe, la séroprévalence étant plus élevée chez les hommes (OR = 1,85, IC 95 % : 1,39–2,45), et le statut du donneur, avec une séroprévalence plus élevée chez les nouveaux donneurs ($p < 0{,}0001$). Pour le VHC, on note également une séroprévalence plus élevée chez les hommes (OR = 4,41, IC 95 % : 1,06–18,4) et chez les donneurs vivant en milieu rural (OR = 4,09, IC 95 % : 1,42–11,8). La séroprévalence de la syphilis est statistiquement associée au statut matrimonial avec une prédominance chez les divorcés ($p = 0{,}0085$).

Conclusion. – La séroprévalence est suffisamment élevée pour justifier un renforcement de la lutte contre ces maladies dans la population et de la promotion du don de sang, en encourageant les dons volontaires et une participation féminine accrue.
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Mots clés : Séroprévalence ; VIH ; VHB ; VHC ; Syphilis ; Donneurs de sang ; Niamey

1. Introduction

Parmi les agents infectieux susceptibles d'être transmis prioritairement par la transfusion figurent le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), les virus des hépatites B (VHB) et C (VHC), ainsi que *Treponema pallidum*, l'agent de la syphilis [1]. Ces maladies constituent un enjeu majeur au niveau mondial avec des répercutions plus ou moins dramatiques selon les régions du globe. L'OMS recommande dès lors leur dépistage pour tous les dons de sang [2]. Les taux de prévalence les plus élevés dans le monde d'infections transmissibles par transfusion (ITT) sont enregistrés sur le continent africain, allant de 4 à 25 % pour le VHB, de 0,5 à 8 % pour le VHC et de 1 à 20 % pour le VIH [1].

Alors que dans les pays développés le risque résiduel (probabilité qu'un don testé reste contaminant) des ITT est maîtrisé et peut être considéré comme négligeable, les pays en développement, et ceux d'Afrique sub-saharienne en particulier, continuent à faire face à une situation préoccupante. Pour le VIH, suite à l'utilisation de méthodes de haute technologie telles que les techniques d'amplification d'acide nucléique, ce risque est estimé à un cas sur 2,9 millions de dons en France de 2008 à 2010 [3]. Dans les pays d'Afrique sub-saharienne, où en général seules les techniques sérologiques sont utilisées, il est environ 100 fois plus élevé, estimé en moyenne à un cas pour 29 000 dons entre 2005 et 2008 [4].

De plus, cette forte prévalence est parfois couplée à des défaillances diverses (institutionnelles, juridiques, matérielles, organisationnelles et fonctionnelles) que les timides actions entreprises ne permettent pas de pallier. Ainsi, au Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Niamey, l'absence d'un système fonctionnel d'hémovigilance ne permet pas le suivi des donneurs de sang (notamment dans le cadre des séroconversions), ni le suivi des receveurs et la notification des accidents/incidents transfusionnels, en collaboration avec le personnel des établissements de soins. Il n'est donc pas aisé d'évaluer le risque transfusionnel de transmission des agents infectieux.

Le CRTS de Niamey est le plus grand des cinq CRTS que compte le pays avec 10 530 poches de sang collectées en 2009, pour une population générale estimée à 1 145 871 habitants (Institut national de la statistique, Niger) à la même période.

Dans l'objectif de contribuer à une meilleure sélection des donneurs de sang, la présente étude vise à déterminer les séroprévalences des marqueurs des principales ITT au CRTS de Niamey, et à identifier les facteurs sociodémographiques qui leur sont associés.

2. Patients et méthodes

2.1. Population étudiée

L'étude a concerné tous les donneurs ayant effectué un don de sang au CRTS de Niamey (Niger) au cours du premier trimestre 2010. Les donneurs recrutés étaient volontaires (geste d'altruisme effectué en dehors de toute pression) et bénévoles (non rémunérés). D'autres donneurs, dits familiaux ou de remplacement, ont effectué un don dirigé pour un patient, membre de la famille ou non. Ils étaient également supposés bénévoles. Les donneurs habitaient généralement la région de Niamey. Certains, notamment les donneurs familiaux, étaient arrivés de zones plus reculées et, dans ce cas, accompagnaient un membre de la famille séjournant à l'hôpital à la suite d'une évacuation sanitaire. Les prélèvements ont eu lieu dans les locaux du CRTS ou ont été organisés sous forme de collecte en équipe mobile au sein des écoles, des administrations, ou des centres religieux. Un questionnaire médical a été soumis aux donneurs. Les donneurs ont subi ensuite un entretien médical à l'issue duquel ils ont été désignés aptes ou non au don de sang. Le questionnaire médical pré-don portait sur les données personnelles : âge (de 18 à 65 ans), sexe, statut matrimonial (célibataire, marié, divorcé, veuf), profession (étudiant, commerçant, fonctionnaire, élément des Forces de défense et de sécurité (FDS), autre, sans emploi), milieu de résidence (rural ou urbain), type de donneur (volontaire ou familial), statut du donneur (nouveau, occasionnel ou régulier) et antécédents associés à un risque d'ITT (comportement sexuel à risque, antécédent transfusionnel, exposition à du matériel potentiellement contaminé). Les principaux critères d'exclusion du don de sang étaient relatifs à la protection du donneur de sang ou du receveur. Les donneurs écartés temporairement ou définitivement étaient ceux ayant été confrontés à un risque bactérien ou viral (infection, soins dentaires, intervention chirurgicale, transfusion, nouveau partenaire sexuel, exposition parentérale comme le piercing ou la scarification) ou à un risque anémique (signe visible d'anémie, grossesse, don de sang) ou encore à un risque cardiovasculaire (hypotension ou hypertension constatée lors de l'entretien médical). Les délais d'exclusion d'un donneur variaient en fonction du motif d'exclusion (ex. une semaine après un détartrage, quatre mois après un piercing, six

mois après un accouchement). Pour les donneurs jugés aptes au don suite à l'entretien médical, les poches de sang étaient prélevées, de même que des échantillons de sang pour les analyses de qualification.

2.2. Analyses de laboratoire

Les analyses ont consisté en la détermination du groupe sanguin ABO et du facteur Rhésus ainsi qu'au dépistage des marqueurs de l'infection par le VIH, le VHB, le VHC et par *T. pallidum*. Les analyses réalisées ont fait appel à des techniques Enzyme Immuno-Assay pour les trois premiers marqueurs. Il s'agissait du « Genscreen Plus HIV Ag-Ab » (Biorad, France) pour le VIH 1/2, du « Monolisa anti-HCV plus Version 2 » (Biorad, France) pour le VHC, et du « Monolisa Ag HBs Plus » (Biorad, France) pour le VHB. Pour la syphilis, le test Rapid Plasma Reagin (RPR, Biolabo, France) a été employé. Les analyses ont été réalisées selon les indications du fabricant. Tout échantillon réactif à l'un des marqueurs était considéré comme positif pour l'ITT concernée et le don de sang était écarté. Les échantillons aux résultats douteux ou indéterminés ont été retestés par la même méthode. Si le deuxième test était positif, le don était considéré comme positif. Il n'y a pas eu de test de confirmation. Le taux de prévalence pour un marqueur a été calculé d'après le nombre de cas positifs pour le marqueur concerné divisé par le nombre total d'observations.

2.3. Méthodes statistiques

Les résultats ont été exprimés en termes de moyenne et d'écart-type (SD) pour les variables quantitatives, tandis que pour les variables catégorisées le nombre et le pourcentage de sujets de chaque catégorie ont été calculés. Les prévalences ont été données avec un intervalle de confiance à 95 % (IC 95 %). Pour mesurer l'association entre la séroprévalence et les divers facteurs sociodémographiques des donneurs, la méthode de régression logistique multivariée a été utilisée pour le VIH, le VHB et le VHC. Les résultats ont été exprimés en termes de rapports de cotes ou odds ratio (OR) et d'IC 95 %. Pour la séroprévalence de la syphilis, vu le faible nombre de cas répertoriés, une régression de Poisson a été utilisée sur l'ensemble des facteurs. Tous les tests statistiques ont été considérés comme significatifs au niveau d'incertitude de 5 % ($p < 0{,}05$). Les analyses statistiques ont été réalisées à l'aide du logiciel SAS (version 9.2 pour Windows).

2.4. Aspects éthiques

Les donneurs ont été préalablement informés de toutes les analyses effectuées sur leurs dons. Ils ont ensuite signé un questionnaire pré-don de consentement. Ce questionnaire garantissait la confidentialité des données et leur exploitation de façon totalement anonyme. Lors des séances de sensibilisation au don de sang, ainsi qu'au cours de l'entretien médical pré-don, les donneurs étaient toujours invités et encouragés à revenir au CRTS s'enquérir des résultats des tests effectués. Ces résultats leurs étaient rendus, le cas échéant, de manière confidentielle.

3. Résultats

3.1. Caractéristiques des donneurs et séroprévalences

Au total, 3213 donneurs de sang ont participé à l'étude, leur âge moyen était de 29,6 ± 9,7 ans (Fig. 1). On compte 2574 (80 %) hommes et 639 (20 %) femmes. Aucune différence d'âge n'est observée entre les deux sexes. Les dons de sang prélevés lors des collectes (aux postes fixes et en équipe mobile) représentent 38,5 % du nombre total des dons sur le trimestre. Les caractéristiques de la population étudiée sont reprises dans le Tableau 1. Les séroprévalences en termes de réactions positives détectées par le test de dépistage et non confirmées, sont respectivement de 1,62 % (IC 95 % : 1,21–2,12) pour le VIH, 15,4 % (13,9–16,7) pour le VHB, 1,18 % (0,84–1,62) pour le VHC et 0,47 % (0,26–0,77) pour la syphilis. Elles varient en fonction des caractéristiques des donneurs de sang (Tableau 1).

3.2. Virus de l'immunodéficience humaine

Pour le VIH, une régression logistique multivariée révèle l'existence d'une association statistiquement significative de la séroprévalence avec le type de donneur et le facteur Rhésus. En effet, on note que les donneurs familiaux présentent un risque significativement plus élevé d'être porteurs de l'infection que les donneurs volontaires (OR = 2,15, IC 95 % : 1,24–3,73). Par ailleurs, les sujets porteurs du facteur Rhésus D négatif sont plus à risque (OR = 2,40, IC 95 % : 1,11–5,17).

3.3. Virus de l'hépatite B

L'antigène HBs (AgHBs) apparaît comme celui ayant la plus forte séroprévalence dans notre échantillon avec 15,4 % de tests

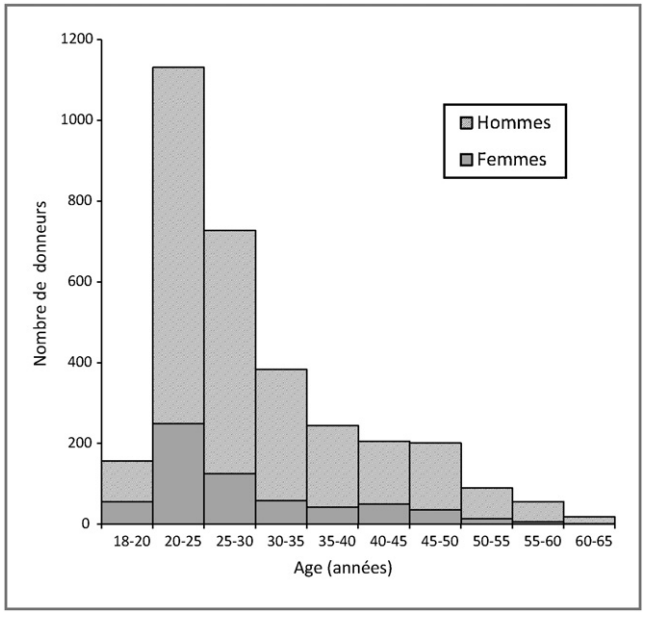


Fig. 1. Répartition du nombre de donneurs de sang par catégories d'âge et par sexe au Centre régional de transfusion sanguine de Niamey (1er trimestre 2010, $n = 3213$).

Tableau 1
Caractéristiques des 3213 donneurs de sang ayant participé à l'étude et estimation de la séroprévalence des marqueurs infectieux au Centre régional de transfusion sanguine de Niamey, Niger.

	n (%)	Séroprévalence (%)			
		VIH	VHB	VHC	Syphilis
Sexe					
Homme	2574 (80,1)	1,63	16,8[a]	1,40[a]	0,51
Femme	639 (19,9)	1,56	9,86	0,31	0,31
Âge					
18-24	1286 (40,0)	1,79	16,2	0,93	0,54
25-34	1112 (34,6)	1,53	16,6	1,53	0,36
35-44	450 (14,0)	1,33	14,2	0,67	0,22
45-54	291 (9,06)	1,37	9,97	1,03	0,69
55-65	74 (2,30)	2,70	13,5	4,05	1,35
Statut matrimonial					
Célibataire	2021 (62,9)	1,63	16,1	1,09	0,35
Marié	1131 (35,2)	1,68	14,3	1,33	0,53
Divorcé	43 (1,34)	0	16,3	2,33	4,65[a]
Veuf	18 (0,56)	0	5,56	0	0
Milieu de résidence					
Rural	89 (2,77)	1,12	13,5	4,49[a]	2,25
Urbain	3124 (97,2)	1,63	15,5	1,09	0,42
Profession					
Étudiant	678 (21,1)	1,03	12,8	0,74	0,29
Commerçant	389 (12,1)	2,06	17,0	1,03	0,51
Fonctionnaire	610 (19,0)	2,30	12,8	0,98	0,33
FDS	928 (28,9)	1,29	18,5	1,29	0,54
Autre	306 (9,53)	2,29	17,3	1,31	0
Sans	299 (9,31)	1,34	12,7	2,34	1,34
Type de donneur					
Volontaire	2204 (68,6)	1,18	15,1	1,18	0,32
Familial	1009 (31,4)	2,58[a]	16,2	1,19	0,79
Statut du donneur					
Nouveau	1879 (58,5)	2,02	18,1[a]	1,28	0,43
Régulier	654 (20,4)	1,07	9,48	0,76	0,15
Occasionnel	680 (21,2)	1,03	13,7	1,32	0,88
Groupe Sanguin					
A	710 (22,1)	1,55	16,9	1,41	0,42
B	780 (24,3)	2,18	15,4	1,03	0,26
O	1564 (48,7)	1,53	15,1	1,21	0,51
AB	159 (4,95)	0	12,0	0,63	1,26
Rhésus D					
Négatif	217 (6,75)	3,69[a]	15,7	1,84	0
Positif	2996 (93,3)	1,47	15,4	1,13	0,50

FDS : forces de défense et de sécurité.
[a] Séroprévalence significativement plus élevée après ajustement sur les autres variables (régression logistique pour VIH, VHB et VHC et régression de Poisson pour la syphilis).

positifs. L'analyse multivariée montre que le portage de l'AgHBs est significativement associé à plusieurs paramètres. C'est le cas du sexe, les hommes étant plus infectés que les femmes (OR = 1,85, IC 95 % : 1,39–2,45). L'association est aussi hautement significative avec le statut du donneur. En effet, la séroprévalence est plus élevée chez les nouveaux donneurs que chez les donneurs occasionnels (OR = 1,37, IC 95 % : 1,07–1,77), et plus élevée chez ces derniers que chez les donneurs réguliers (OR = 1,46, IC 95 % : 1,03–2,05). Enfin, on note une association à la limite de la signification statistique entre la séroprévalence de l'AgHBs et l'âge : la séroprévalence pour l'AgHBs est de 16 % chez les donneurs d'âge < 45 ans contre 10,7 % chez les donneurs d'âge ≥ 45 ans (OR = 1,41, IC 95 % : 0,99–2,01).

3.4. Virus de l'hépatite C

Pour le VHC, l'analyse logistique multivariée révèle une association statistiquement significative avec le sexe, les hommes étant plus à risque que les femmes (OR = 4,41, IC 95 % : 1,06–18,4), et avec le milieu de résidence, le risque étant plus élevé chez les donneurs vivant en milieu rural (OR = 4,09,

IC 95 % : 1,42–11,8). On note enfin une association à la limite de la signification statistique entre la séroprévalence du VHC et l'âge : celle-ci est de 4,05 % chez les donneurs d'âge supérieur ou égal à 55 ans contre 1,12 % chez les donneurs d'âge < 55 ans (OR = 3,28, IC 95 % : 0,97–11,1).

3.5. *Treponema pallidum*

Pour le RPR, les cas positifs étant plus rares, une régression de Poisson montre que la séroprévalence varie essentiellement avec le statut matrimonial, la séroprévalence étant plus élevée chez les donneurs divorcés que chez les autres donneurs (4,65 % versus 0,41 %, $p = 0{,}0085$). Une tendance est aussi observée avec le type de don (0,79 % pour les donneurs familiaux et 0,32 % pour les volontaires, $p = 0{,}079$).

3.6. *Co-infections*

La co-infection correspond à la présence de plus d'un marqueur chez un même sujet. L'étude a permis d'évaluer l'association statistique entre la réactivité pour le VIH, le VHB, le VHC et le tréponème dans la population étudiée. Sur les 3213 donneurs, 2630 (soit 81,9 %) sont négatifs pour l'ensemble des marqueurs testés. Il en résulte donc au total 583 (18,1 %) sujets positifs, dont 567 pour un seul marqueur et 16 co-infections. Ces co-infections représentent 0,5 % de l'ensemble des donneurs et 2,7 % des cas positifs. On dénombre 15 cas positifs pour deux marqueurs à la fois, dont la moitié (huit) concerne le VIH et le VHB (ce qui représente 15,4 % des cas positifs au VIH et 100 % des cas de co-infection impliquant le VIH). Cinq co-infections concernent le VHB et le VHC, une le VHB et la syphilis, une le VHC et la syphilis, et enfin un cas implique le VIH, le VHB et le VHC. Il est à noter que dans 15 cas de co-infection sur 16 (environ 94 %), celle-ci implique une infection au VHB. Aucun cas où les quatre marqueurs sont présents simultanément n'a été observé.

4. Discussion

De nombreuses études [5–8] ont mis en exergue l'importance d'avoir recours aux donneurs volontaires non rémunérés en vue d'assurer un approvisionnement en produits sanguins plus sûrs car ils sont considérés comme les moins à risque vis-à-vis des ITT. Notre étude réalisée au CRTS de Niamey confirme ces observations.

À l'image de beaucoup de pays d'Afrique sub-saharienne, la moyenne d'âge des donneurs de sang du CRTS de Niamey est basse (29 ans). Cette moyenne est retrouvée dans la plupart des pays d'Afrique sub-saharienne (28 ans en 2005 à Ouagadougou au Burkina Faso [9], 30 ans en 2002 à Dakar au Sénégal [10]) et elle est généralement de dix à 15 ans inférieure à celle observée dans les pays d'Europe [11]. Cette observation est sans doute liée à l'extrême jeunesse de la population nigérienne (moyenne d'âge de 22,6 ans pour Niamey en 2009), elle-même liée à des taux de fécondité et de mortalité très élevés [12].

La participation féminine au don de sang a progressé de 9,3 % en 1995 à 15,2 % en 2002 puis à 19,5 % en 2007 [13]. Depuis, elle est restée globalement stable. Cette progression de la participation féminine est due à l'implication des associations féminines dans la mobilisation de la population pour le don de sang.

Il est intéressant de constater que, comparativement aux valeurs observées chez les donneurs de sang dans certains pays de la sous-région ouest africaine, la séroprévalence du VIH au CRTS de Niamey est l'une des moins élevée. C'est ainsi qu'une étude multicentrique réalisée en 2006 et 2007 chez des donneurs de sang rapportait une séroprévalence de 2,1 % à Ouagadougou au Burkina Faso, 2,58 % à Bamako au Mali, 1,4 % pour Niamey [14]. En effet, avec une séroprévalence en dessous de 1 % en 2002 puis en 2006 dans la tranche d'âge de 15 à 49 ans de la population générale, le Niger est l'un des pays les moins affectés par la pandémie en Afrique sub-saharienne [15,16].

Au Niger, la séroprévalence du VIH dans la population générale de 15 à 49 ans était de 0,87 % en 2002 et 0,7 % en 2006 [12]. Dans les populations vivant en milieu urbain, cette séroprévalence était estimée à 1,4 % (moyenne nationale pour toutes les villes du Niger, et pour la ville de Niamey considérée isolément) [12]. Ce pourcentage se rapproche de celui observé dans notre étude (1,62 %). De même, une séroprévalence de 1,6 % a été retrouvée chez les hommes âgés de 15 à 49 ans dans la population générale de Niamey [12], résultat qui s'apparente à celui de 1,63 % obtenu chez les hommes de notre étude. L'absence de différence de séroprévalence entre la population générale et celle des donneurs de sang souligne les limites du questionnaire pré-don dans la sélection des donneurs.

La séroprévalence du VIH, deux fois plus élevée chez les donneurs familiaux, confirme le caractère plus à risque de cette catégorie de donneurs. D'autres études ont déjà abouti à des résultats identiques, comme au Mali [17] ou au Cameroun [18]. En effet, le don de remplacement, effectué par un individu lorsqu'il est nécessaire pour un membre de la famille du malade ou de la communauté, peut supposer un système de don payant dissimulé pour lequel le donneur est rémunéré par la famille du malade [19]. Or, les donneurs rémunérés sont connus pour être plus à risque de transmission d'ITT, particulièrement l'infection à VIH [20]. On peut aussi penser que le donneur familial, dans l'intérêt de sauver son parent malade, a plus tendance à cacher un comportement à risque d'ITT, de peur de ne pas être éligible pour le don de sang.

Les donneurs appartenant au groupe des FDS (militaires et apparentés) ne se sont pas distingués par une séroprévalence plus élevée du VIH dans notre étude, contrairement à ceux qui ont participé à l'enquête réalisée au Niger sur le plan national dans laquelle ils étaient apparus comme l'un des groupes les plus à risque avec un taux égal à 3,8 % en 2002 [15]. Cette séroprévalence comparable des FDS par rapport aux autres catégories professionnelles chez les donneurs de sang de notre étude pourrait s'expliquer par le fait qu'il s'agissait, pour la plupart, de nouvelles recrues.

Nous avons par ailleurs observé une relation positive statistiquement significative entre la présence de l'anticorps anti-VIH et le phénotype Rhésus D négatif. Une revue de la littérature ne nous a pas permis de trouver une explication à

cette observation. Dans une étude réalisée au Nigéria, d'autres auteurs n'ont pas trouvé d'association entre ces deux facteurs [21]. Toutefois, dans un article paru en 1998 sur une étude réalisée au Brésil, il a été rapporté que la transmission verticale du VIH augmentait significativement si le bébé était de groupe Rhésus D négatif (OR = 2,5, CI 95 % : 1,2–5,5) [22].

Dans notre étude, le VHB a la plus forte séroprévalence. Les niveaux plus élevés observés chez les nouveaux donneurs pourraient s'expliquer par l'exclusion, pour les donneurs réguliers, des sujets porteurs du marqueur au fur et à mesure qu'ils se présentent pour un don de sang. D'autres auteurs ont également rapporté une séroprévalence plus faible chez les donneurs réguliers [11,20]. La prévalence plus faible de l'AgHBs observée chez les donneurs de plus de 45 ans s'expliquerait vraisemblablement par les décès prématurés survenant chez les individus chroniquement infectés depuis leur jeune âge. Alternativement, on pourrait évoquer, bien que moins probable, la clairance spontanée de l'AgHBs décrite chez une faible proportion de sujets chroniquement infectés. Il apparaît clairement que le CRTS de Niamey est confronté à un problème d'infection au VHB plus qu'à toute autre ITT. Cette observation est liée au fait que le CRTS de Niamey est implanté dans une zone à haute endémicité pour le VHB. Dans ces zones à forte endémicité, la prévalence du portage chronique est élevée et est essentiellement la conséquence de transmission périnatale, néonatale et dans la petite enfance [23]. L'hygiène défectueuse pourrait également jouer un rôle important. Seules, des mesures préventives, telle que la vaccination, pourraient avoir un impact sur la prévalence de cette maladie à long terme. Au Niger, la vaccination contre l'hépatite B a été intégrée dans le « Programme élargi de vaccination » de routine en 2009. On peut dès lors espérer une diminution de la prévalence de cette affection au cours des prochaines décennies. Il est utile de préciser que certaines personnes, bien que ne présentant pas d'AgHBs, sont caractérisées par la présence isolée d'anticorps anti-HBc (dirigés contre le noyau du virus). Les sujets ayant ce type de profil avec présence d'ADN viral développent une infection occulte. Ils pourraient constituer de ce fait une entrave à la sécurité transfusionnelle dans la mesure où ils peuvent être une source de transmission du VHB [24]. Toutefois, ce phénomène est plus fréquemment rencontré chez les personnes co-infectées par le VIH et le VHB [25], ce qui représente une faible proportion de notre population de donneurs. Par conséquent, l'instauration de tests supplémentaires pour le dépistage de ces infections cryptiques chez les donneurs de sang n'est pas justifiée, notamment dans un contexte de ressources limitées.

Il est étonnant de constater que malgré un mode de contamination qui prédispose plus les femmes (risque nosocomial : actes médicaux et explorations fonctionnelles, petite chirurgie, accouchements, hospitalisation…), la séroprévalence du VHC est plus élevée chez les sujets de sexe masculin. Elle l'est également chez les donneurs vivant en milieu rural. Une hypothèse serait que les hommes sont peut-être plus enclins à la scarification ou au tatouage. Ils subissent aussi d'autres actes qui, réalisés souvent dans des conditions d'hygiène défectueuses, peuvent favoriser la contamination, comme par exemple la circoncision, le rasage chez le coiffeur-barbier, etc. On pourrait s'interroger sur la possibilité qu'il y ait, dans ce groupe de donneurs, davantage de professionnels de la santé parmi les hommes. L'exposition probable à des manœuvres médicales (obstétricales, scarifications, circoncisions, excisions, saignées…) réalisées dans de mauvaises conditions d'hygiène pourrait expliquer la séroprévalence plus élevée du VHC chez les populations vivant en milieu rural. En 2009, et au niveau des quatre régions du Niger dans lesquelles le VHC était dépisté sur les dons de sang, une séroprévalence de 0,51 % (région de Tillabéri) à 1,36 % (région de Niamey) était enregistrée, avec une moyenne de 0,95 % pour toutes les régions (données du Centre national de transfusion sanguine de Niamey). Par rapport à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, la séroprévalence en 2007 du VHC chez les donneurs de sang à Niamey (1,42 %) était moins élevée qu'au Burkina (Ouagadougou, 3,2 %) ou au Mali (Bamako, 3,25 %) [14].

Le marqueur de la syphilis est le moins représenté des quatre marqueurs d'ITT étudiés dans le cadre de cette étude. Compte tenu des complications tardives et du risque de transmission mère-enfant, l'intérêt du dépistage de la syphilis sur les dons de sang n'est plus à démontrer. Les valeurs de séroprévalence trouvées lors de notre étude sont comparables à celles provenant d'autres pays africains voisins. En effet, on retrouve 0,3 % chez les donneurs de sang à Bamako au Mali en 2007 [14,17] et 1,2 % à Ouagadougou au Burkina Faso en 2007 [14]. Contrairement aux autres tests de qualification biologique des dons de sang, le test RPR ne permet que le dépistage des infections actives, et le nombre peu élevé de cas positifs pourrait également s'expliquer par le phénomène d'automédication antibiotique qui gagne beaucoup de terrain en Afrique noire.

Bien que les modes de transmission pour les infections par les VIH, VHB et VHC soient en partie semblables, peu de cas de co-infections ont été dénombrés dans notre étude. C'est également le cas dans de nombreux autres pays africains, avec, par exemple, des co-infections qui ne concernent que 2,6 % des donneurs de sang à Osogbo au Nigéria [26] et 1,13 % des donneurs de sang au Mali pour le VIH et le VHB [27]. Comme attendu, les cas de co-infections concernent surtout le couple VIH-VHB. Dans notre étude, tous les cas de co-infection impliquant le VIH le sont avec le VHB. Selon la littérature, 50 à 80 % des personnes infectées par le VIH ont un marqueur sérologique du VHB [28] qui peut être un stigmate d'une infection active ou guérie. Néanmoins, vu le taux élevé d'hépatite B dans la population, il est difficile de tirer une conclusion sur l'origine de l'infection. Au Niger, une étude réalisée en 2008 chez des sujets VIH positifs dans la population générale a montré une co-infection avec le VHB chez 19,2 % des patients[1]. Dans la présente étude, l'absence d'association statistiquement significative entre la positivité pour les trois marqueurs viraux pourrait s'expliquer par le faible effectif des sujets co-infectés.

Enfin, il faut rappeler que les résultats de cette étude doivent être interprétés avec prudence en raison de l'absence de test de

[1] Gagara R, thèse de doctorat en médecine, Niamey, décembre 2008.

confirmation, ce qui engendre une incertitude sur l'estimation réelle de la séroprévalence des ITT chez les donneurs de sang. Il est prévu, dans une étude ultérieure, de réaliser un échantillonnage de dons positifs qui seront soumis à des tests de confirmation. Les résultats serviront alors de base pour discuter de l'intérêt des tests de confirmation et des imprécisions liées à l'utilisation d'un test unique pour la qualification biologique des dons de sang au CRTS de Niamey.

5. Conclusion

Cette étude rentre dans le cadre d'une surveillance épidémiologique des donneurs de sang au CRTS de Niamey. Elle pourrait servir de point de départ à la mise en route ou au renforcement de stratégies visant à améliorer les activités transfusionnelles, notamment à travers le recrutement et la sélection des donneurs de sang. Bien que le Niger fasse partie des pays d'Afrique sub-saharienne où la prévalence des ITT est l'une des moins élevées, les séroprévalences enregistrées chez les donneurs de sang restent malgré tout relativement importantes, y compris chez les donneurs réguliers. Cela témoigne des limites de la sélection médicale et des campagnes de sensibilisation pour le don de sang. Certains donneurs réguliers, alors qu'ils sont positifs, continuent en effet à effectuer inutilement un don de sang parce qu'ils n'ont pas pu être informés de leur positivité. Environ 18 % des poches de sang prélevées sont éliminées, soit près d'un don sur cinq, ce qui constitue une énorme perte en termes de temps et d'argent. Les résultats obtenus s'alignent sur ceux obtenus lors d'enquêtes de prévalence réalisées dans les pays en développement. Pour le VIH, la mise en évidence d'une séroprévalence deux fois plus élevée chez les donneurs familiaux montre la nécessité de s'en écarter progressivement. Des donneurs volontaires, les moins à risque pour le VIH, doivent être recrutés et fidélisés. Étant donné la séroprévalence moins élevée du VHB et du VHC chez les femmes, il serait sans doute intéressant de renforcer leur recrutement. Tous marqueurs confondus, les donneurs d'âge supérieur à 60 ans enregistrent les séroprévalences les plus élevées (38,9 % contre 15,2 % chez les 35–40 ans). Considérant leur faible représentativité (0,56 % de l'échantillon), il serait probablement plus judicieux de fixer à 60 ans la limite d'âge supérieure pour les dons de sang au CRTS de Niamey. Enfin, l'instauration de tests de confirmation au niveau de la qualification biologique des dons devrait permettre une meilleure estimation de la séroprévalence des ITT chez les donneurs de sang même si la réactivité des échantillons avec le test de dépistage reste le seul critère d'introduction ou de rejet du don de sang dans le circuit thérapeutique.

Déclaration d'intérêts

Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d'intérêts en relation avec cet article.

Remerciements

À toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce document, à savoir : A.F. Donneau, C. Tayou, C. Gosset, G. Deville, F. Pasleau, J.J. Lefrère, M. Monfort, P. De Mol, P. Goubau, P. Mairiaux, P. Melin, R. Peretz, S. Laperche, S. Mamadou, V. Deneys.

Références

[1] Bates I, Manyasi G, Medina AL. Reducing replacement donors in Sub-Saharan Africa: challenges and affordability. Transfus Med 2007;17:434–42.
[2] OMS. Aide-mémoire n° 279 novembre 2009 : Sécurité transfusionnelle et don du sang, Faits et chiffres tirés du rapport sur la sécurité transfusionnelle 2007. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs279/fr/index.html [consulté le 24.08.10].
[3] Pillonel J, Legrand D, Sommen C, Laperche S. Surveillance épidémiologique des donneurs de sang et risque résiduel de transmission du VIH, de l'HTLV, du VHC et du VHB par transfusion en France entre 2008 et 2010. Bull Epidemiol Hebd 2012;39–40:438–42.
[4] Lefrère JJ, Dahourouh H, Dokekias AE, Kouao MD, Diarra A, Diop S, et al. Estimate of the residual risk of transfusion-transmitted human immunodeficiency virus infection in sub-Saharan Africa: a multinational collaborative study. Transfusion 2011;51:486–92.
[5] OMS. 51e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, Brazaville, Congo : sécurité du sang : stratégie de la région africaine, août 2001. http://www.who.int/fr/cinquante-et-unieme-session.html [consulté le 24.01.12].
[6] Van der Poel CL. Remuneration of blood donors: new proof of the pudding? Vox Sang 2008;94:169–70.
[7] Kalibatas V. Payment for whole blood donations in Luthiana: the risk for infectious disease markers. Vox Sang 2008;94:209–15.
[8] Holland PV. Selling blood vs. donating blood. Vox Sang 2008;94:171.
[9] Niebe KY, Olinger CM, Kafando E, Dahourou H, Diallo S, Kientega Y, et al. Faible niveau de connaissances des donneurs de sang au Burkina Faso ; une entrave potentielle à la sécurité transfusionnelle. Transfus Clin Biol 2007;14:446–52.
[10] Dièye TN, Gadji M, Cisse Y, Diallo TA, Toure Falla O, Diop S, et al. Séroprévalence of hepatitis C virus (HCV) in Senegalease blood donors. Dakar Med 2006;51:47–52.
[11] Tagny CT, Owusu-Ofori S, Mbanya D, Deneys V. The blood donor in sub-Saharan Africa: a review. Transfus Med 2010;20:1–10.
[12] NIGER. Institut national de la statistique : troisième enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples (EDSN-MICS III 2006).
[13] Mamadou S, Rabo S, Ali Maazou AR, Aoula B, Kabo R. Séroprévalence des virus de l'immunodéficience humaine, des hépatites B et C chez les donneurs de sang de Niamey en 2007. Ann Univ Abdou Moumouni 2010;11:28–31.
[14] Tagny CT, Diarra A, Yahaya R, Hakizimana M, Nguessan A, Mbensa G, et al. Characteristics of blood donors and donated blood in Francophone Africa. Transfusion 2009;49:1592–9.
[15] République du Niger. Coordination inter-sectorielle de lutte contre les IST/VIH/Sida. Rapport national sur les progrès de la déclaration d'engagement de l'UNGASS sur les IST/VIH/Sida, janvier 2008 p. 5, 11. disponible sur : http://data.unaids.org/pub/report/2008_niger_country_progress_report_fr.pdf [consulté le 4/12/2011].
[16] Plan d'action du Programme de pays 2004–2007 entre le gouvernement du Niger et l'UNFPA, Fonds des Nations-Unies pour la population. Niamey, le 27 janvier 2004.
[17] Diarra A, Kouriba B, Baby M, Murphy E, Lefrere JJ. HIV, HCV, HBV and syphilis rate of positive donations among blood donation in Mali: lower rates among volunteers blood donors. Transfus Clin Biol 2009;16:444–7.
[18] Mbanya DN, Tayou C. Blood safety begins with safe donations: update among blood donors in Yaounde, Cameroon. Transfus Med 2005;15:395–9.
[19] Organisation mondiale de la santé. Indicateurs 2007 de la sécurité transfusionnelle. Base de données mondiale sur la sécurité transfusionnelle. http://www.who.int/bloodsafety/global_database_/en/.
[20] Allain JP, Sardokie F, Boateng P, Asenso K, Kyerematen E, Owosu-Ofori S. A pool of repeat blood donors can be generated with little expense to the blood center in sub-Saharan Africa. Transfusion 2008;48:735–41.

[21] Ukaejiofo EO, Nubila T. Association between ABO, Rhesus blood group systems and haemoglobin genotype among confirmed HIV/AIDS-TB co-infected patients in Enugu Urban, Nigeria. West Afr J Med 2006;25:61–4.
[22] Tess BH, Rodrigues LC, Newell ML, Dunn DT, Lago TD. Breastfeeding, genetic, obstetric and other risk factors associated with mother-to-child transmission of HIV-1 in Sao Paulo State, Brazil. Sao Paulo Collaborative Study for vertical transmission of HIV-1. AIDS 1998;12:513–20.
[23] Momméja-Marin H, Zylberberg H, Pol S. Vaccination prophylactique contre l'hépatite B : actualité et avenir. Gastroenterol Clin Biol 1999;23: 452–63.
[24] Raimondo G, Pollicino T, Romano L, Zanetti AR. A 2010 update on occult hepatitis B infection. Pathol Biol 2010;58:254–7.
[25] N'Dri-Yoman T, Anglaret X, Messou E, Attia A, Polneau S, Toni T, et al. Occult HBV infection infection in untreated HIV-infected adults in Côte d'Ivoire. Antivir Ther 2010;15:1029–34.
[26] Fiekumo IB, Musa AM, Zaccheaus AJ. Sero-epidemiology of transfusion-transmissible infectious diseases among blood donors in Osogbo, south-west Nigeria. Blood Transfus 2009;7:293–9.
[27] Tounkara A, Sarro YS, Kristensen S, Dao S, Diallo H, Diarra B, et al. Seroprevalence of HIV/HBV coinfection in Malian blood donors. J Int Assoc Phys AIDS Care 2009;8:47–51.
[28] Cacoub P, Piroth L. Prise en charge des malades coinfectés VIH-VHC et VIH-VHB. Gastroenterol Clin Biol 2007;31:887–94.